

MA-0756 Ecuaciones Diferenciales Parciales

Año: IV	Requisitos: MA-0788 Análisis Real II y MA-0515 Ecuaciones Diferenciales
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo presenta una introducción rigurosa a la teoría de ecuaciones diferenciales parciales desde la perspectiva del análisis funcional y de los espacios de Sobolev. Parte de un repaso concentrado de las ecuaciones prototipo clásicas (Laplace, calor y onda) y avanza hacia formulaciones débiles, existencia de soluciones y resultados de evolución lineal.

El programa sigue, en lo esencial, la estructura de un curso de posgrado introductorio (como el de *Partial Differential Equations* de L. C. Evans), adaptado al nivel de la licenciatura avanzada: se enfatizan demostraciones, estimaciones de energía y el uso de herramientas como el teorema de Lax–Milgram y aproximaciones de Galerkin. Se supone dominio de medida e integración, espacios L^p y cálculo en varias variables.

Objetivos

General: Desarrollar competencias teóricas para formular, analizar y resolver problemas de ecuaciones diferenciales parciales mediante métodos clásicos y formulaciones débiles.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Recordar y aplicar soluciones fundamentales y métodos de energía para las ecuaciones de Laplace, calor y onda.
2. Trabajar con derivadas débiles y espacios de Sobolev $W^{k,p}$, incluyendo teoremas de traza e imersiones.
3. Demostrar existencia (y unicidad, cuando corresponda) de soluciones débiles para operadores elípticos de segundo orden mediante Lax–Milgram y la alternativa de Fredholm.
4. Describir ideas básicas de regularidad interior en el contexto elíptico.
5. Construir soluciones aproximadas de ecuaciones de evolución lineales (parabólicas o hiperbólicas) por Galerkin y estimaciones de energía.
6. Comunicar argumentos analíticos con rigor, de forma oral y escrita.

Contenidos

1. **Ecuaciones clásicas fundamentales (3 semanas; Evans, cap. 2):**
 - a) Repaso intensivo de soluciones fundamentales y métodos de energía para las ecuaciones de Laplace, calor y onda.
2. **Espacios de Sobolev (4 semanas; Evans, cap. 5):**

- a) Derivadas débiles y espacios $W^{k,p}$.
 - b) Aproximaciones por funciones suaves y teorema de la traza.
 - c) Teoremas de inmersión de Sobolev y de Morrey.
3. **Ecuaciones elípticas de segundo orden (4 semanas; Evans, cap. 6):**
- a) Formulación débil y existencia mediante el teorema de Lax–Milgram.
 - b) Alternativa de Fredholm para problemas elípticos.
 - c) Introducción breve a regularidad interior.
4. **Ecuaciones de evolución lineales (3 semanas; Evans, cap. 7):**
- a) Ecuaciones parabólicas (calor) o hiperbólicas (onda): aproximaciones de Galerkin.
 - b) Estimaciones de energía y existencia de soluciones débiles.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Combinar **clases magistrales** con **sesiones de ejercicios** en las que se discutan demostraciones y problemas tipo.
2. Exigir trabajo independiente sustantivo para asimilar la teoría de Sobolev y las técnicas de existencia.
3. Promover la lectura guiada de un texto de referencia (Evans y, en Sobolev, material complementario de Brezis).
4. Evaluar mediante tareas periódicas, exámenes parciales y, cuando corresponda, un trabajo escrito sobre un tema del programa.
5. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, adaptar las actividades según normativa vigente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Explicitar las conexiones entre el repaso del capítulo 2 y los capítulos posteriores (formulación débil y evolución).
2. Señalar qué partes del capítulo 7 se desarrollarán con énfasis parabólico, hiperbólico o ambos, según la oferta del ciclo.
3. Alternar demostraciones completas con bosquejos que ilustren la estrategia de las pruebas más técnicas.

Referencias

- [Bre11] Haim Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. New York: Springer, 2011.
- [Eva97] L. Evans. *Partial Differential Equations*. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 1997.
- [Joh82] Fritz John. *Partial Differential Equations*. 4.^a ed. Vol. 1. Applied Mathematical Sciences. New York, NY: Springer-Verlag, 1982. ISBN: 978-0-387-90609-6. DOI: [10.1007/978-1-4684-0033-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-0033-5).
- [Rau91] Jeffrey Rauch. *Partial Differential Equations*. Vol. 128. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer-Verlag, 1991. ISBN: 978-0-387-97477-4. DOI: [10.1007/978-1-4612-0953-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0953-9).
- [RR04] Michael Renardy y Robert C. Rogers. *An Introduction to Partial Differential Equations*. 2.^a ed. Vol. 13. Texts in Applied Mathematics. New York, NY: Springer-Verlag, 2004. ISBN: 978-0-387-00444-0. DOI: [10.1007/b97544](https://doi.org/10.1007/b97544).